பொதுவாக, ஏதோ ஒரு இடைவெளியில் $F(x, y) = 0$ என்ற சமன்பாடு f சார்பினை ஒரு உட்படு சார்பாக வரையறை செய்தால் $F(x, f(x)) = 0$ ஆனது அந்த இடைவெளியில் முற்றொருமையாக அமையும். f என்ற சார்பின் வரைபடம் $F(x, y) = 0$ சமன்பாட்டின் வரைபடத்தின் ஒரு பகுதியை அல்லது அனைத்தையும் குறிக்கின்றது.

$x^4 + x^2y^3 - y^5 = 2x + 1$ போன்ற மிகச் சிக்கலான சமன்பாடு x-அச்சில் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் உட்படு சார்புகளைத் தீர்மானிக்கும். மேலும் y-ஐ x-ஆல் ஆன கோவையில் எழுத இயலாமல் இருக்கலாம். எனினும், சில சமயங்களில் $\frac{dy}{dx}$ -ஐ காண பயன்படுத்தும் முறையினை உட்படு வகையிடல் எனலாம். இம்முறையின்படி சமன்பாட்டின் இருபுறமும் வகையிடல் விதிகளைப் பயன்படுத்தி x-ஐ பொறுத்து வகைக்கெழு கண்டு $\frac{dy}{dx}$ பெறலாம். சமன்பாட்டில் தீர்மானிக்கப்படும் y ஒரு வகைமைச் சார்பாக அமையும்போது சார்பின் சார்புகளுக்கான இணைப்பு விதியினைப் பயன்படுத்திக் கீழ்க்காணுமாறு காணலாம்.

$$\frac{d}{dx} y^n = ny^{n-1} \frac{dy}{dx}$$

இங்கு n ஒரு முழு எண்ணாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.17

$x^2 + y^2 = 1$ எனில், $\frac{dy}{dx}$ காண்க.

தீர்வு

சமன்பாட்டின் இருமருங்கும் வகையிடுக.

$$\frac{d}{dx} x^2 + \frac{d}{dx} y^2 = \frac{d}{dx}(1)$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \text{ ஆகும்.}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.18

$x = 1$ என்ற மதிப்பில் அமையும் புள்ளிகளில், வளைவரை $x^2 + y^2 = 4$ -க்கு வரையப்படும் தொடுகோடுகளின் சாய்வுகளைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டில் $x = 1$ எனப் பிரதியிட $y^2 = 3$ அல்லது $y = \pm\sqrt{3}$ எனப் பெறலாம். எனவே, $\left(1, \sqrt{3}\right)$ மற்றும் $\left(1, -\sqrt{3}\right)$-ல் தொடுகோடுகள் அமையும். இரண்டு வெவ்வேறு உட்படு சார்புகளுக்கான வரைபடங்களில் உள்ள புள்ளிகளாக $\left(1, \sqrt{3}\right)$ மற்றும் $\left(1, -\sqrt{3}\right)$

04_10 Differential Calculus 2.indd 176 25-03-2019 13:37:52